



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात

Gagan Pratap Sir



1. **What is the compounded ratio of (2:5), (5:11) and (33:8)?**

(2:5), (5:11) और (33:8) का मिश्रित अनुपात क्या है?

(SSC CGL PRE 2023)

- [A] 3:4 [B] 2:11
[C] 33:5 [D] 2:5

2. **The compound ratio of 3:4 and 6:7 is 36:x. find x?**

3:4 और 6:7 का मिश्रित अनुपात 36:x है। x ज्ञात करें?

(SSC CGL PRE 2024)

- [A] 64 [B] 75
[C] 56 [D] 48

3. **The compound ratio of inverse ratios of the ratios $x:yz$, $y:zx$, $z:xy$ is**

$x:yz$, $y:zx$, $z:xy$ अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए?

- [A] 1:xyz [B] xyz:1
[C] 1:1 [D] x:yz

4. **If $x:y = 5:7$, then $(6x - y):(5x + 3y)$ is equal to :**

यदि $x:y = 5:7$ है, तो $(6x - y):(5x + 3y)$ का मान ज्ञात करें।

(SSC CGL PRE 2025)

- [A] 1:4 [B] 11:2
[C] 4:1 [D] 1:2

5. **If $a:b = 3:\sqrt{5}$, then the value of $(2a + b):(3a - 2b)$ is:**

यदि $a:b = 3:\sqrt{5}$ है, तो $(2a + b):(3a - 2b)$ का मान क्या होगा?

- [A] $\frac{1}{64}(64 + 21\sqrt{5})$ [B] $\frac{1}{62}(64 + 21\sqrt{5})$
[C] $\frac{1}{63}(64 + 21\sqrt{5})$ [D] $\frac{1}{61}(64 + 21\sqrt{5})$

6. **If $a:b = 5:3$, then $(a^3 - b^3):(a^3 + b^3)$?**

यदि $a:b = 5:3$, तो $(a^3 - b^3):(a^3 + b^3)$?

(DP CONSTABLE 2023)

- [A] 25:76 [B] 49:16
[C] 11:25 [D] 49:76

7. **If $1.5x = 0.04y$, then find $\frac{y^2 - x^2}{y^2 + 2xy + x^2}$?**

यदि $1.5x = 0.04y$ है, तो $\frac{y^2 - x^2}{y^2 + 2xy + x^2}$ ज्ञात कीजिये?

(SSC CGL PRE 2025)

- [A] 73/77 [B] 77/73
[C] 11/12 [D] 2

8. **If $A:B:C = 3:4:5$, then $\sqrt{A^2 + B^2}:\sqrt{C^2 - B^2}$ is:**

यदि $A:B:C = 3:4:5$ तो $\sqrt{A^2 + B^2}:\sqrt{C^2 - B^2}$ _____ है।

(SSC MTS 2023)

- [A] 3:2 [B] 4:5



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात

Gagan Pratap Sir



[C] 5:3

[D] 3:5

9. If $a:b:c:d = \sqrt{4}:\sqrt{3}:\sqrt{2}:\sqrt{1}$, then what is the value of $\frac{(-a^2+b^2+c^2+d^2)}{(a^2-b^2+c^2-d^2)}$?

यदि $a:b:c:d = \sqrt{4}:\sqrt{3}:\sqrt{2}:\sqrt{1}$ तो $\frac{(-a^2+b^2+c^2+d^2)}{(a^2-b^2+c^2-d^2)}$ का मान क्या है?

(CDS-1 2024)

[A] 1

[B] 2

[C] 3

[D] 6

10. If $m:n = 1:2$ and $p:q = 3:4$, then what is $(2m + 4p):(n + 3q)$ equal to?

यदि $m:n = 1:2$ और $p:q = 3:4$, तो $(2m+4p):(n+3q)$ किसके बराबर है?

(CDS-1 2024)

[A] 1:1

[B] 1:3

[C] 2:1

[D] 2:3

11. If $(10a^3 + 4b^3):(11a^3 - 15b^3) = 7:5$, then $(3a + 5b):(9a - 2b) = ?$

यदि $(10a^3 + 4b^3):(11a^3 - 15b^3) = 7:5$ है, तो $(3a + 5b):(9a - 2b) = ?$

[A] 10:13

[B] 5:4

[C] 3:2

[D] 8:7

12. x and y are two numbers having opposite signs such that, $x^2 : y^2 = 49 : 64$. What is the value of $(5x - 6y):(6x - 7y)$?

x और y विपरीत चिह्नों वाली दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि $x^2 : y^2 = 49:64$, तो $(5x - 6y):(6x - 7y)$ का मान क्या होगा?

(MTS 2020)

[A] 44:65

[B] 13:14

[C] 94:117

[D] 83:98

13. If $a : b = 9 : 14$ and $b : c = 16 : 7$, then what is $a : b : c$?

यदि $a : b = 9 : 14$ और $b : c = 16 : 7$, तो $a : b : c$ क्या है?

(SSC CGL 2025 PRE)

[A] 9:112:7

[B] 72:102:49

[C] 9:112:49

[D] 72:112:49

14. If $\alpha : \beta = 15 : 22$ and $\beta : \gamma = 12 : 13$, then what is the value of $\alpha : \beta : \gamma$?

यदि $\alpha : \beta = 15 : 22$ तथा $\beta : \gamma = 12 : 13$ है, तो $\alpha : \beta : \gamma$ का मान क्या होगा?

(RRB NTPC 12TH LEVEL CBT-2 2025)

[A] 90:66:143

[B] 45:66:143

[C] 90:132:143

[D] 90:143:132

15. If $P : Q = 3 : 2$ and $Q : R = 4 : 7$, then find the value of $(P + Q):(Q + R):(R + P)$.

यदि $P : Q = 3 : 2$ और $Q : R = 4 : 7$ हैं, तो $(P + Q):(Q + R):(R + P)$ का मान ज्ञात कीजिए।

(MAINS 2023 SSC CGL)

[A] 10:13:11

[B] 11:4:17

[C] 3:4:7

[D] 10:11:13



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात

Gagan Pratap Sir



16. A, B and C have a few coins with them. 7 times the number of coins that A has is equal to 5 times the number of coins B has while 6 times the number of coins B has is equal to 11 times the number of coins C has. What is the minimum number of coins with A, B and C put together?

A, B और C के पास कुछ सिक्के हैं। A के पास मौजूद सिक्कों की संख्या का 7 गुना, B के पास मौजूद सिक्कों की संख्या के 5 गुना के बराबर है, जबकि B के पास मौजूद सिक्कों की संख्या का 6 गुना, C के पास मौजूद सिक्कों की संख्या के 11 गुना के बराबर है। A, B और C के पास मौजूद सिक्कों की न्यूनतम संख्या कितनी है?

(SSC CGL PRE 2025)

- [A] 110 [B] 174
[C] 154 [D] 165

17. If $A : B = 8 : 13$, $B : C = 5 : 8$ and $C : D = 4 : 5$, then $A : B : C : D$ is equal to:

यदि $A : B = 8 : 13$, $B : C = 5 : 8$ और $C : D = 4 : 5$, तो $A : B : C : D$ बराबर है:

(SSC SELECTION POST XII GRADUATE LEVEL)

- [A] 40:65:104:130 [B] 38:65:111:120
[C] 38:65:111:120 [D] 40:60:103:112

18. If $A : B = \frac{1}{3} : \frac{1}{5}$, $B : C = \frac{1}{7} : \frac{1}{8}$, $C : D = \frac{1}{10} : \frac{1}{21}$, then $A : B : C : D$ is?

यदि $A : B = \frac{1}{3} : \frac{1}{5}$, $B : C = \frac{1}{7} : \frac{1}{8}$, $C : D = \frac{1}{10} : \frac{1}{21}$, तो $A : B : C : D$ है?

(SSC CHSL PRE 2025)

- [A] 40 : 24 : 21 : 10 [B] 48 : 23 : 25 : 8
[C] 8 : 3 : 7 : 5 [D] 14 : 24 : 28 : 10

19. If $a : b = 2 : 3$, $b : c = 5 : 7$, then find the ratio $c : a$.

यदि $a : b = 2 : 3$, $b : c = 5 : 7$ है, तो $c : a$ का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(SSC CGL MAINS 2024)

- [A] 15 : 21 [B] 20 : 21
[C] 21 : 10 [D] 10 : 21

20. If $a : b = 3 : 5$, $b : c = 7 : 8$ and $c : d = 2 : 3$, then $2a : 3d$ is equal to:

यदि $a : b = 3 : 5$, $b : c = 7 : 8$ और $c : d = 2 : 3$ हो, तो $2a : 3d$ का मान ज्ञात करें।

(SSC CHSL PRE 2025)

- [A] 1 : 2 [B] 7 : 30
[C] 7 : 15 [D] 7 : 20

21. If $a = 3b$, $4b = 5c$, $6c = 7d$, then what is the value of $\frac{d+a}{d-a}$?

यदि $a = 3b$, $4b = 5c$, $6c = 7d$, तो $\frac{d+a}{d-a}$ का मान क्या है?

(SSC CGL PRE 2025)

- [A] 27/43 [B] 43/27
[C] -27/43 [D] -43/27

22. If $3A = 4B = 5C$, then $A : B : C$ is equal to:



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात

Gagan Pratap Sir



यदि $3A = 4B = 5C$, तो $A : B : C$ का मान क्या होगा?

(SSC CHSL PRE 2025)

[A] 10:7:6

[B] 10:5:4

[C] 20:15:12

[D] 20:15:16

23. If $15x = 24y = 32z$, then $x : y : z$ is equal to?

यदि $15x = 24y = 32z$, तो $x : y : z$ किसके बराबर है?

(MTS 2023)

[A] 32:15:20

[B] 15:24:32

[C] 32:20:15

[D] 24:15:4

24. If 40% of $A = 60\%$ of $B = \frac{1}{6}$ of C , then find $A:B:C$?

यदि A का 40% = B का 60% = C का $\frac{1}{6}$, तो $A:B:C$ ज्ञात करें?

SSC CPO 2024

[A] 15:10:18

[B] 36:10:15

[C] 15:10:36

[D] 10:15:36

25. If $\frac{3}{5}P = \frac{7}{9}Q = \frac{4}{5}R$, then what is the ratio of P, Q and R respectively?

यदि $\frac{3}{5}P = \frac{7}{9}Q = \frac{4}{5}R$ तो क्रमशः P, Q तथा R का अनुपात क्या है?

[A] 35:36:15

[B] 140:108:105

[C] 135:140:105

[D] 70:45:63

26. If $\frac{2a}{3} = \frac{4b}{5} = \frac{3c}{4}$, then what is the value of $\frac{18}{a}\sqrt{a^2 + c^2 - b^2}$?

यदि $\frac{2a}{3} = \frac{4b}{5} = \frac{3c}{4}$, तो $\frac{18}{a}\sqrt{a^2 + c^2 - b^2}$ का मान क्या है?

(CDS 2023)

[A] $3\sqrt{5}$

[B] $\sqrt{355}$

[C] $\sqrt{375}$

[D] $3\sqrt{15}$

27. If $\frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c} = 2 : 3 : 5$, then $a : b : c$ is equal to?

यदि $\frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c} = 2 : 3 : 5$, तो $a : b : c$ किसके बराबर है?

(DP CONSTABLE 2023)

[A] 15:10:12

[B] 15:10:6

[C] 2:4:5

[D] 6:10:15

28. If $A : B : C = 2 : 3 : 5$, then the ratio $\frac{A}{B} : \frac{B}{C} : \frac{C}{A}$ is equal to?

यदि $A : B : C = 2 : 3 : 5$ है, तो अनुपात $\frac{A}{B} : \frac{B}{C} : \frac{C}{A}$ किसके बराबर है?

(DP CONSTABLE 2023)

[A] 20:25:39

[B] 20:18:75

[C] 18:20:79

[D] 75:20:29

29. If $(a+b)/c = 23/12$ and $(b+c)/a = 17/8$, then what is the value of $(a+c)/b$?

यदि $(a+b)/c = 23/12$ तथा $(b+c)/a = 17/8$ है, तो $(a+c)/b$ का मान क्या है?

[A] 9/5

[B] 116/59



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात



Gagan Pratap Sir

[C] 107/68

[D] 16/11

30. If $l + m + n = 2772$, $l : (m + n) = 5 : 13$ & $n : (l + m) = 4 : 7$, then what is the value of m ?
 यदि $l + m + n = 2772$, $l : (m + n) = 5 : 13$ & $n : (l + m) = 4 : 7$, तो m का मान क्या है?

(ICAR Technician 2023)

[A] 991

[B] 990

[C] 995

[D] 994

31. If $(a + b) : (b + c) : (c + a) = 7 : 6 : 5$ and $a + b + c = 27$, then what will be the value of $\frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c}$?
 यदि $(a + b) : (b + c) : (c + a) = 7 : 6 : 5$ और $a + b + c = 27$, तो $\frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c}$ का मान क्या होगा?

[A] 4 : 3 : 6

[B] 3 : 4 : 2

[C] 3 : 2 : 4

[D] 3 : 6 : 4

32. If $(a + b) : (b + c) : (c + a) = 15 : 14 : 11$, and $a + b + c = 180$, then what is the value of $(3a + b - 4c)$?

यदि $(a + b) : (b + c) : (c + a) = 15 : 14 : 11$, और $a + b + c = 180$ है, तो $(3a + b - 4c)$ का मान ज्ञात करें।

(MTS 2020)

[A] 98

[B] 77

[C] 45

[D] 63

33. If a , b and c are positive numbers such that $(a^2 + b^2) : (b^2 + c^2) : (c^2 + a^2) = 34 : 61 : 45$, then $b - a : c - b : c - a =$ ____.

यदि a , b और c तीन ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि $(a^2 + b^2) : (b^2 + c^2) : (c^2 + a^2) = 34 : 61 : 45$ है तो $b - a : c - b : c - a =$ ____।

[A] 1:2:3

[B] 2:1:3

[C] 3:1:2

[D] 3:2:1

34. If $(a + b - c) : (b + c - a) : (a + c - b) = 4 : 5 : 9$, then find $(a - b) : (c - b) : (c - a)$?
 यदि $(a + b - c) : (b + c - a) : (a + c - b) = 4 : 5 : 9$, तो $(a - b) : (c - b) : (c - a)$ ज्ञात कीजिए

(SSC GD 2021)

[A] 4:1:5

[B] 1:4:5

[C] 4:5:1

[D] 5:1:4

35. If $\frac{a}{b} = \frac{1}{3}$, $\frac{b}{c} = 2$, $\frac{c}{d} = \frac{1}{2}$, $\frac{d}{e} = 3$ and $\frac{e}{f} = \frac{1}{4}$ then what is value of $\frac{abc}{def} =$?

यदि $\frac{a}{b} = \frac{1}{3}$, $\frac{b}{c} = 2$, $\frac{c}{d} = \frac{1}{2}$, $\frac{d}{e} = 3$ और $\frac{e}{f} = \frac{1}{4}$ है, तो $\frac{abc}{def}$ का मान क्या है?

[A] $\frac{3}{8}$

[B] $\frac{27}{8}$

[C] $\frac{3}{4}$

[D] $\frac{27}{4}$

36. If $a : b = c : d = e : f = 5 : 7$, then what is the ratio $(3a + 5c + 11e) : (3b + 5d + 11f)$?
 यदि $a : b = c : d = e : f = 5 : 7$, तो अनुपात $(3a + 5c + 11e) : (3b + 5d + 11f)$ क्या है?

(SSC CGL 2024 Pre)

[A] 7:11

[B] 3:7

[C] 5:7

[D] 11:7



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात

Gagan Pratap Sir



37. If $\frac{p}{q} = \frac{r}{s} = \frac{t}{u} = \frac{5}{2}$ then find the value of $(ap^3 - br^3 + ct^3)/(aq^3 - bs^3 + cu^3) = ?$
 यदि $\frac{p}{q} = \frac{r}{s} = \frac{t}{u} = \frac{5}{2}$ है, तो $(ap^3 - br^3 + ct^3)/(aq^3 - bs^3 + cu^3)$ का मान ज्ञात कीजिए।
 [A] 25 [B] $\frac{5}{2}$
 [C] $\frac{25}{4}$ [D] 15.625
38. If $\frac{x}{y} = \frac{p}{q} = \frac{r}{s} = \frac{216}{125}$ then find $\frac{\sqrt[3]{x} - 2\sqrt[3]{p} + 5\sqrt[3]{r}}{\sqrt[3]{y} - 2\sqrt[3]{q} + 5\sqrt[3]{s}} = ?$
 यदि $\frac{x}{y} = \frac{p}{q} = \frac{r}{s} = \frac{216}{125}$ है, तो $\frac{\sqrt[3]{x} - 2\sqrt[3]{p} + 5\sqrt[3]{r}}{\sqrt[3]{y} - 2\sqrt[3]{q} + 5\sqrt[3]{s}} = ?$ ज्ञात कीजिए।
 [A] $\frac{36}{25}$ [B] $\frac{36}{125}$
 [C] 1.2 [D] 1.3
39. If $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}$ and $\frac{5a_1^2 + 6a_2^2 + 7a_3^2}{5b_1^2 + 6b_2^2 + 7b_3^2} = 9$, then find $\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_1a_2}{b_1b_2} + \frac{a_1a_2a_3}{b_1b_2b_3} = ?$
 यदि $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}$ और $\frac{5a_1^2 + 6a_2^2 + 7a_3^2}{5b_1^2 + 6b_2^2 + 7b_3^2} = 9$ है, तो $\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_1a_2}{b_1b_2} + \frac{a_1a_2a_3}{b_1b_2b_3}$ ज्ञात कीजिए?
 [A] 40 [B] 39
 [C] 30 [D] 36
40. If $a:b = c:d$, then which of the following ratio is equal to $a:c$?
 यदि $a:b = c:d$, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात $a:c$ के बराबर है?
 [A] $a:d$ [B] $b:c$
 [C] $a+d:b+c$ [D] $a+b:c+d$
41. If $\frac{p}{q} = \frac{r}{s}$, then find $(\frac{p+q}{r+s})^2$?
 यदि $\frac{p}{q} = \frac{r}{s}$, तो $(\frac{p+q}{r+s})^2$ ज्ञात कीजिए?
 [A] $\frac{pq}{rs}$ [B] $\frac{pr}{qs}$
 [C] $(\frac{p-r}{q-s})^2$ [D] 1
42. If $\frac{z}{x-2y} = \frac{2z+x}{2y} = \frac{2x}{z}$, then find the value of $\frac{x+y+z}{z} = ?$
 यदि $\frac{z}{x-2y} = \frac{2z+x}{2y} = \frac{2x}{z}$, तो $\frac{x+y+z}{z}$ का मान क्या होगा?
 [A] $\frac{35}{16}$ [B] $\frac{37}{12}$
 [C] $\frac{44}{18}$ [D] $\frac{41}{12}$
43. Find a , if $(x+y+z) \neq 0$ & $\frac{x}{3x+y+z} = \frac{y}{x+3y+z} = \frac{z}{x+y+3z} = 2a$?
 a ज्ञात कीजिये, यदि $(x+y+z) \neq 0$ & $\frac{x}{3x+y+z} = \frac{y}{x+3y+z} = \frac{z}{x+y+3z} = 2a$ है?
 [A] $1/15$ [B] $1/10$
 [C] $1/5$ [D] $\frac{1}{2}$
44. If $\frac{x}{xa+yb+zc} = \frac{y}{ya+zb+xc} = \frac{z}{za+xb+yc}$ & $x = y = z \neq 0$, then each ratio equals to?
 [A] $\frac{1}{a-b-c}$ [B] $\frac{1}{a-b+c}$
 [C] $\frac{1}{a+b-c}$ [D] $\frac{1}{a+b+c}$
45. If $\frac{a}{b+c} = \frac{b}{c+a} = \frac{c}{a+b}$, then which one of the following statements is correct?



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात



यदि $\frac{a}{b+c} = \frac{b}{c+a} = \frac{c}{a+b}$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(CDS 2019)

- [A] Each fraction is equal to 1 or -1 प्रत्येक भिन्न 1 या -1 के बराबर है।
- [B] Each fraction is equal to $\frac{1}{2}$ or 1/ प्रत्येक भिन्न $\frac{1}{2}$ या 1 के बराबर है।
- [C] Each fraction is equal to $\frac{1}{2}$ or -1/ प्रत्येक भिन्न $\frac{1}{2}$ या -1 के बराबर है।
- [D] Each fraction is equal to $\frac{1}{2}$ only/प्रत्येक भिन्न केवल $\frac{1}{2}$ के बराबर है।

46. If $x - y : y - z : z - k = 2 : 3 : 5$, then find $z : (x + k)$?

यदि $x - y : y - z : z - k = 2 : 3 : 5$ है, तो $z : (x + k)$ ज्ञात कीजिये?

- [A] 1:2
- [B] 1:3
- [C] 2:1
- [D] 1:4

47. If $(m + n) : (m - n) = 7 : 3$, then $(m^3 + n^3) : (m^3 - n^3) = ?$

यदि $(m + n) : (m - n) = 7 : 3$ तो $(m^3 + n^3) : (m^3 - n^3) = ?$

RRB NTPC 16/02/2021 (Evening)

- [A] 117 : 133
- [B] 133 : 117
- [C] 17 : 133
- [D] 117 : 13

48. If $(x^3 + y^3) : (x^2 - xy + y^2) = 3 : 1$ and $(x^2 - y^2) : (x + y) = 5 : 6$, then what is $2x : 3y$?

यदि $(x^3 + y^3) : (x^2 - xy + y^2) = 3 : 1$ और $(x^2 - y^2) : (x + y) = 5 : 6$ है, तो $2x : 3y$ का मान क्या है?

- [A] 36 : 43
- [B] 38 : 47
- [C] 45 : 32
- [D] 46 : 39

49. If $x \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = 12$, then find $(x + 6a)(x - 6a)^{-1} + (x + 6b)(x - 6b)^{-1}$?

यदि $x \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = 12$ है, तो $(x + 6a)(x - 6a)^{-1} + (x + 6b)(x - 6b)^{-1}$ ज्ञात कीजिए?

- [A] 1
- [B] 5
- [C] 2
- [D] 4

50. If $x = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$, then $\frac{x + \sqrt{3}}{x - \sqrt{3}} - \frac{x + \sqrt{2}}{x - \sqrt{2}} = ?$

यदि $x = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$, तो $\frac{x + \sqrt{3}}{x - \sqrt{3}} - \frac{x + \sqrt{2}}{x - \sqrt{2}} = ?$

MTS 2020

- [A] 2
- [B] $\sqrt{\frac{2}{3}}$
- [C] $\sqrt{\frac{3}{2}}$
- [D] $\frac{1}{\sqrt{6}}$

51. If $\frac{a+b}{b+c} = \frac{c+d}{d+a}$ where $a \neq c$, then which of the following is correct?

अगर $\frac{a+b}{b+c} = \frac{c+d}{d+a}$ जहाँ $a \neq c$ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- [A] $a+b=c+d$
- [B] $a+c=b+d$
- [C] $a-b-c+d=0$
- [D] $a+b+c+d=0$

52. Find the value of x in the given equation/ दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए:

$$\frac{\sqrt{7+x} + \sqrt{7-x}}{\sqrt{7+x} - \sqrt{7-x}} = 4$$



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात

Gagan Pratap Sir



(SSC CGL PRE 2025)

[A] $\frac{56}{17}$
 [C] $\frac{46}{17}$

[B] $\frac{46}{27}$
 [D] $\frac{56}{27}$

53. What is the value of x , if $\frac{b+\sqrt{b^2-2bx}}{b-\sqrt{b^2-2bx}} = a$?

यदि $\frac{b+\sqrt{b^2-2bx}}{b-\sqrt{b^2-2bx}} = a$ है तो x का मान ज्ञात करें।

[A] $\frac{ab}{a+b}$
 [C] $\frac{2ab}{(a+1)^2}$

[B] $\frac{2ab}{a+1}$
 [D] $\frac{ab}{(a+b)^2}$

54. $\frac{1-px}{1+px} \sqrt{\frac{1+qx}{1-qx}} = 1$, then $x=?$

[A] $\pm p \sqrt{\frac{2p-q}{q}}$
 [C] $\pm \frac{1}{q} \sqrt{\frac{2p-q}{q}}$

[B] $\pm q \sqrt{\frac{2q-p}{p}}$
 [D] $\pm \frac{1}{p} \sqrt{\frac{2p-q}{q}}$

55. If $(4a+7b)(4c-7d) = (4a-7b)(4c+7d)$, then which one of the following is correct?

यदि $(4a+7b)(4c-7d) = (4a-7b)(4c+7d)$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(CDS 2019)

[A] $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$
 [C] $\frac{a}{b} = \frac{d}{c}$

[B] $\frac{a}{d} = \frac{c}{b}$
 [D] $\frac{4a}{7b} = \frac{c}{d}$

56. If $(3a+6b+c+2d) \times (3a-6b-c+2d) = (3a-6b+c-2d) \times (3a+6b-c-2d)$, then which one of the following is correct?

यदि $(3a+6b+c+2d) \times (3a-6b-c+2d) = (3a-6b+c-2d) \times (3a+6b-c-2d)$ तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(CDS 2023)

[A] $ab=cd$
 [C] $ac=bd$

[B] $ad=bc$
 [D] $ad+bc=0$

57. If the ratio of sum of two numbers, difference of two numbers and product of two numbers are $13 : 3 : 160$, then find the sum of Squares of two numbers.

यदि दो संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात $13 : 3 : 160$ है, तो उन दो संख्याओं के वर्ग का योग ज्ञात कीजिए?

[A] 1921
 [C] 2000

[B] 1424
 [D] 1536

58. Which of the following ratios is the greatest?

निम्नलिखित में से कौन-सा अनुपात सबसे बड़ा है?

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1)

[A] 33 : 51
 [C] 32 : 86

[B] 37 : 64
 [D] 26 : 59



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात



59. Prithvi has pears and peaches in the ratio of 10:13. Celine has pears and peaches in the ratio of 7:9. Vikram has pears and peaches in the ratio of 5:7. Who has a greater ratio of pears to peaches?

पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 10:13 है। सेलीन के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 7:9 है। विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 5:7 है। नाशपाती और आड़ू का अनुपात किसके पास अधिक है?

SSC GD 2024

- [A] Vikram [B] Prithwi
[C] All are equal [D] celine

60. If $36 : 81 :: X : 63$, what is the value of X?

यदि $36 : 81 :: X : 63$ है, तो X का मान क्या है?

(SSC CGL 2022)

- [A] 30 [B] 31
[C] 28 [D] 29

61. If $7.5 : 19.5 :: 16 : x$, find the value of x.

यदि $7.5 : 19.5 :: 16 : x$, तो x का मान ज्ञात कीजिए

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)

- [A] 39.4 [B] 41.1
[C] 41.6 [D] 45.1

62. If $28.9 : x :: x : 36.1$, and $x > 0$, then find the value of x.

यदि $28.9 : x :: x : 36.1$, और $x > 0$, तो x का मान ज्ञात कीजिये।

(SSC CGL 2024 Pre)

- [A] 38.3 [B] 32.3
[C] 30.4 [D] 35

63. If $\sqrt{5} : \sqrt{42} :: \sqrt{7} : x$, then what is the value of x?

यदि $\sqrt{5} : \sqrt{42} :: \sqrt{7} : x$, तो x का मान क्या है?

(SSC MTS 2024)

- [A] $\frac{7}{5}\sqrt{42}$ [B] $\frac{6}{5}\sqrt{42}$
[C] $\frac{7}{5}\sqrt{30}$ [D] $\frac{7}{5}\sqrt{30}$

64. If $2^3 : 8^{5.06} :: 8^{-4.06} : X$, find the value of X.

यदि $2^3 : 8^{5.06} :: 8^{-4.06} : X$, तो X का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL PRE 2024

- [A] $\frac{1}{2^3}$ [B] 1
[C] 2^3 [D] 0

65. $6 : 42 :: 7.6 : x$ and $3 : 6 :: 6 : y$. What is the ratio of x to y?

यदि $6 : 42 :: 7.6 : x$ और $3 : 6 :: 6 : y$ है, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात



[A] 133 : 30

[B] 135 : 32

[C] 134 : 28

[D] 137 : 40

66. If $a : b :: b : c$, and $b = 96$, then which of the following can be a possible pair of values of a and c ?

यदि $a : b :: b : c$ और $b = 96$ है, तो निम्नलिखित में से कौनसा, a और c के मानों का एक संभावित युग्म हो सकता है?

SSC CGL 2023 PRE

[A] $a = 24$; $c = 374$

[B] $a = 32$; $c = 288$

[C] $a = 48$; $c = 168$

[D] $a = 16$; $c = 586$

67. If four distinct positive numbers, a , b , c and d , in the order given are in proportion, then which of the following options is NOT correct?

यदि चार अलग-अलग धनात्मक संख्याएँ a , b , c और d दिए गए क्रम में समानुपात में हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही नहीं है?

SSC CPO Pre 2024

[A] b , a , d and c , in the order given are in proportion./ b , a , d और c दिए गए क्रम में समानुपात में हैं।

[B] c , d , b and a , in the order given are in proportion./ c , d , b और a दिए गए क्रम में समानुपात में हैं।

[C] d , c , b and a , in the order given are in proportion./ d , c , b और a दिए गए क्रम में समानुपात में हैं।

[D] a , c , b and d , in the order given are in the proportion./ a , c , b और d दिए गए क्रम में समानुपात में हैं।

68. Four distinct positive numbers, ' a ', ' b ', ' c ' and ' d ', in the order given, are in proportion. ' b ' is 35 more than ' a ' and ' d ' is 60 more than ' c '. The product of ' a ' and ' c ' is 5376. What is the sum of ' a ', ' b ', ' c ' and ' d '?

चार अलगअलग धनात्मक संख्याएँ, ' a ', ' b ', ' c ' और ' d ' दिए गए क्रम में समानुपात में हैं। ' b ', ' a ' से 35 अधिक है और ' d ', ' c ' से 60 अधिक है। ' a ' और ' c ' का गुणनफल 5376 है। ' a ', ' b ', ' c ' और ' d ' का योग ज्ञात करें।

(SSC SELECTION POST 2024)

[A] 397

[B] 399

[C] 398

[D] 400

69. If 4, 31, 92, and y are in proportion, then the value of y is:

यदि 4, 31, 92, और y समानुपात में हैं, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

(RPF CONSTABLE 2025)

[A] 713

[B] 715

[C] 722

[D] 718

70. In a proportion, the 1st, 2nd and 4th terms are 51, 68 and 108, respectively. What is the 3rd term?



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात



एक समानुपात में, पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 51, 68 और 108 हैं। तीसरा पद क्या है?

(SSC CGL 2022)

[A] 84

[B] 83

[C] 82

[D] 81

71. In a proportion, the product of the first and fourth terms is 70 and that of the second and third terms is $3.5y$. The value of y is:

किसी अनुपात (proportion) में, पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है तथा दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल है $3.5y$ है। y के मान की गणना करें।

[A] 17

[B] 20

[C] 15

[D] 22

72. If the third proportional of 9 and 51 be x , then what is the value of x ?

यदि 9 और 51 का तृतीयानुपाती x हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

(LEVEL 2025thRRB NTPC 12)

[A] 288

[B] 287

[C] 289

[D] 291

73. The third proportional to $7\frac{1}{5}$ and 11 is:

$7\frac{1}{5}$ और 11 का तीसरा समानुपाती है :

(selection post 10)

[A] $16\frac{29}{36}$

[B] $15\frac{29}{36}$

[C] $16\frac{31}{36}$

[D] $16\frac{19}{36}$

74. What is the third proportional of $2\sqrt{3}$ and $6\sqrt{5}$?

$2\sqrt{3}$ और $6\sqrt{5}$ का तृतीय समानुपाती क्या है।

SSC CHSL 2023 PRE

[A] $50\sqrt{6}$

[B] $40\sqrt{3}$

[C] $20\sqrt{6}$

[D] $30\sqrt{3}$

75. The third proportional of a and $\frac{b^4}{4a}$ is:

a और $\frac{b^4}{4a}$ का तृतीय समानुपाती क्या है?

[A] $\frac{b^8}{16a^2}$

[B] $\frac{b^8}{8a^2}$

[C] $\frac{b^8}{8a^3}$

[D] $\frac{b^8}{16a^3}$

76. Find the third proportional of $(3 + \sqrt{2})$ and $2\sqrt{7}$.

$(3 + \sqrt{2})$ और $2\sqrt{7}$ का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।

[A] $2(3 + \sqrt{2})$

[B] $(12 - \sqrt{8})$

[C] $4(3 - \sqrt{2})$

[D] $(12 - \sqrt{8})$

77. If the third proportional of $3x^2$ and $4xy$ is 48, then find the positive value of y .

यदि $3x^2$ और $4xy$ का तृतीयानुपाती 48 है, तो y का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 2023 PRE



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात

Gagan Pratap Sir



[A] 3

[B] 5

[C] 2

[D] 4

78. If the third proportion to 9 and 42 is $3\alpha + 7$, then find the value of α ?

यदि 9 और 42 का तीसरा अनुपात $3\alpha + 7$ है, तो α का मान ज्ञात कीजिए?

[A] 63

[B] 196

[C] 189

[D] 65

79. What is the mean proportional of 8.41 and 16.81?

8.41 और 16.81 का माध्य अनुपातिक क्या है?

(CHSL 2023 PRE)

[A] 13.69

[B] 9.88

[C] 11.89

[D] 12.79

80. Find the mean proportion of 5.76 and 0.88. (rounded off to two decimal places)

5.76 और 0.88 का माध्य अनुपातिक पता करें। (दो डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें)

(SSC GD 2025)

[A] 2.25

[B] 2.85

[C] 2.54

[D] 2.34

81. Find the mean proportional of $(x + y)^4$ and $(x - y)^4$.

$(x + y)^4$ और $(x - y)^4$ का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

[A] $(x^2 - y^2)^3$

[B] $(x^2 - y^2)$

[C] $(x^2 - y^2)^2$

[D] $(x^2 - y^2)^4$

82. What is the mean proportional of $45x^4$ and $5y^2$?

$45x^4$ और $5y^2$ का माध्य अनुपातिक क्या है?

(SSC SELECTION POST XII HIGHER SECONDARY LEVEL)

[A] $5x^2y$

[B] $15x^2y$

[C] $25x^4y$

[D] $45x^2y^2$

83. Find the mean proportion between $\frac{p-q}{p+q}$ & $\frac{(pq)^2}{p^2-q^2}$?

$\frac{p-q}{p+q}$ & $\frac{(pq)^2}{p^2-q^2}$ के बीच माध्यानुपात ज्ञात कीजिए?

[A] $\frac{pq}{p+q}$

[B] $\frac{p-q}{pq}$

[C] $\frac{p-q}{pq}$

[D] $\frac{pq}{p+q}$

84. What is the mean proportion of $(15 + \sqrt{200})$ & $(27 - \sqrt{648})$?

$(15 + \sqrt{200})$ & $(27 - \sqrt{648})$ के बीच मध्यानुपाती क्या है?

[A] $3\sqrt{5}$

[B] $\sqrt{15}$

[C] $4\sqrt{5}$

[D] $5\sqrt{3}$

85. The mean proportional between $(18+8\sqrt{2})$ and $(15-2\sqrt{2})$ is:

$(18+8\sqrt{2})$ और $(15-2\sqrt{2})$ के बीच माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-I 2025)



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात

Gagan Pratap Sir



- [A] $\sqrt{238 + 84\sqrt{2}}$ [B] $\sqrt{238 + 36\sqrt{2}}$
[C] $\sqrt{238 + 110\sqrt{2}}$ [D] $\sqrt{238 + 120\sqrt{2}}$
86. Find the mean proportional of 50625 and $(16 + \sqrt{252})$?
50625 और $(16 + \sqrt{252})$ का माध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए?
[A] $675 + 225\sqrt{7}$ [B] $525 + 105\sqrt{3}$
[C] $625 + 75\sqrt{7}$ [D] $875 + 250\sqrt{3}$
87. If 276 is the mean proportion between x and 368, what is the value of x?
यदि x और 368 के बीच माध्यानुपात 276 है, तो x का मान कितना होगा है?
[A] 207 [B] 205
[C] 209 [D] 208
88. If $2x+1$, $x+2$, 2 and 5 are in proportion, then what is the mean proportional between $3.5(1-x)$ and $8(1+x)$?
यदि $2x+1$, $x+2$, 2 और 5 समानुपात में है, तो $3.5(1-x)$ और $8(1+x)$ का मध्यानुपाती क्या है?
[A] 5.5 [B] 4.25
[C] 5.25 [D] 4.5
89. What is the fourth proportional to 189, 273 and 153?
189, 273 और 153 का चौथा अनुपातिक क्या है?
[A] 117 [B] 299
[C] 221 [D] 187
90. Find the fourth proportional to 0.48, 0.84 and 32.
0.48, 0.84 और 32 का चतुर्थानुपाती (fourth proportional) ज्ञात करें।
[A] 34 [B] 65
[C] 43 [D] 56
91. What is the fourth proportional of $\frac{1}{72}, \frac{1}{168}, \frac{1}{150}$?
 $\frac{1}{72}, \frac{1}{168}, \frac{1}{150}$ का चौथा समानुपाती क्या है?
[A] $1/375$ [B] $1/275$
[C] $1/350$ [D] $1/250$
92. Find the fourth proportional of $12^{35}, 3^{12}$ & 4^{12} ?
 $12^{35}, 3^{12}$ & 4^{12} का चौथा अनुपातिक ज्ञात कीजिए?
(MTS 2023)
[A] 12^{-23} [B] 3^{24}
[C] 12^{-11} [D] 4^{24}
93. What is the fourth proportional of $3\sqrt{5}, 5\sqrt{8}$ & $3\sqrt{10}$?
 $3\sqrt{5}, 5\sqrt{8}$ और $3\sqrt{10}$ का चौथा अनुपात क्या है?
(CHSL PRE 2023)
[A] $10\sqrt{5}$ [B] $40\sqrt{2}$
[C] 30 [D] 20



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात

Gagan Pratap Sir



94. Find the fourth proportional of 3 hours 20 minutes, 1 hour 50 minutes, and 6 hours 20 minutes.

3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें।

- [A] 3 hours 19 minutes [B] 4 hours 29 minutes
[C] 4 hours 19 minutes [D] 3 hours 29 minutes

95. The fourth proportional to $4a$ and $16a$ is 81. What is the value of a ?

$4a$ और $16a$ का चौथा अनुपात 81 है। a का मान क्या है?

SSC CPO 2024

- [A] $13/2$ [B] $9/2$
[C] $11/2$ [D] $5/2$

96. Find the fourth proportional of $(x^4 - y^4)$, $(x + y)$ & $(x + y)$, provided $x \neq y$?

$(x^4 - y^4)$, $(x + y)$ & $(x + y)$ का चौथा अनुपातिक ज्ञात कीजिए, यदि $x \neq y$?

- [A] $(x^2 - y^2)^{-1}$ [B] $(x^2 - y^2)^{-2}$
[C] $(x^2 + y^2)^{-1}$ [D] $(x^2 + y^2)^{-2}$

97. Find the fourth proportional to: $(a + b)^2 \times (a^3 - b^3)$, $(a^3 + b^3)$, $(a^2 - b^2)$?

चौथा अनुपातिक ज्ञात करें: $(a + b)^2 \times (a^3 - b^3)$, $(a^3 + b^3)$, $(a^2 - b^2)$?

(MTS 2023)

- [A] $\frac{a^2 - ab + b^2}{a + b}$ [B] $\frac{a^2 + ab + b^2}{a - b}$
[C] $\frac{a^2 - ab + b^2}{a^2 + ab + b^2}$ [D] $\frac{a^2 + ab + b^2}{a^2 - b^2}$

98. If a is the tertiary ratio of 0.4 and 0.8, and b is the mean of 13.5 & 0.24. Then find the value of $a + b$?

यदि a , 0.4 और 0.8 का तृतीयानुपाती है, और b , 13.5 और 0.24 का मध्यानुपाती है, तो $a + b$ का मान ज्ञात कीजिये?

(ICAR Technician 2022)

- [A] 3.8 [B] 2.9
[C] 3.6 [D] 3.4

99. What is the ratio of the fourth proportional to 2, 5, 4 and the mean proportional between 2.5 and 0.016?

2, 5, 4 के चौथे समानुपाती और 2.5 और 0.016 के मध्य समानुपाती माध्य का अनुपात क्या है?

(ICAR Assistant 2022)

- [A] 5:1 [B] 10:1
[C] 50:1 [D] 25:1

100. Fourth proportion to 12, 18 and 6 is same as the third proportion to k and 6. What is the value of k ?

12, 18 और 6 का चतुर्थानुपात k और 6 के तृतीयानुपात के बराबर है। k का मान ज्ञात करें।

- [A] $3\sqrt{6}$ [B] 13.5
[C] 4 [D] 3



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात

Gagan Pratap Sir



101. Find the third proportion of P and 12, when 8, P, 16 and 18 are in proportion?

P और 12 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए, जब 8, P, 16 और 18 समानुपात में हैं।

SSC CHSL 2023 PRE

[A] 12

[B] 8

[C] 18

[D] 16

102. The third proportional to x and $x + 100$ is 405, find the value of x (where $x > 100$).

x तथा $x + 100$ का तृतीयानुपाती 405 है, x का मान ज्ञात कीजिए) जहाँ $x > 100$ है।

(SSC GD 2025)

[A] 225

[B] 125

[C] 115

[D] 180

103. If the third proportion to 8 and 18 is same as the fourth proportion to 2, 81 and $x^2 + 2x + 2$, then find the value of x.

यदि 8 और 18 का तीसरा समानुपात 2, 81 और $x^2 + 2x + 2$ के चौथे समानुपात के समान है, तो x का मान ज्ञात करें।

[A] -1

[B] 1

[C] 2

[D] -2

104. The ratio of third proportional to X and Y and fourth proportional to X, Y and Z is 7 : 22, then the ratio Z : Y is:

X और Y के तीसरे समानुपाती तथा X, Y और Z के चौथे समानुपाती का अनुपात 7 : 22 है, तो Z : Y का अनुपात है।

[A] 22 : 7

[B] 1 : 5

[C] 49 : 484

[D] 7 : 22

105. Find two numbers such that their mean proportional is 18 and the third proportional to them is 144.

दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका औसत आनुपातिक 18 और तीसरा आनुपातिक 144 हैं।

[A] 6 and 42

[B] 9 and 36

[C] 3 and 18

[D] 6 and 12

106. What number should be added to each of the number 103, 135, 110 and 144 so that the resulting numbers are in proportion?

103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात में हों?

[A] 12

[B] 15

[C] 9

[D] 6

107. If x is subtracted from each of the numbers 20, 37, 54 and 105, then the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between $(7x - 5)$ and $(x + 1)$?

यदि संख्याओं 20, 37, 54 और 105 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्याएं अनुपात में होती हैं। $(7x - 5)$ और $(x + 1)$ का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए।



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात



Gagan Pratap Sir

[A] 8

[B] 9

[C] 6

[D] 12

108. If x is subtracted from each of 23, 39, 32 and 56, the numbers so obtained, in this order, are in proportion. What is the mean proportional between $(x+4)$ and $(3x+1)$?

यदि x को 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से घटाया जाता है, तो इस क्रम में, प्राप्त संख्याएँ, समानुपात में हैं। $(x+4)$ और $(3x+1)$ के बीच का मध्य आनुपातिक क्या है?

[A] 15

[B] 10

[C] 12

[D] 14

109. When x is subtracted from each of the numbers 54, 49, 22 and 21, the numbers so obtained are in proportion. The ratio of $(8x-25)$ to $(7x-26)$ is:

संख्याओं 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक से x को घटाने पर प्राप्त संख्याएँ समानुपात में हैं। $(8x-25)$ और $(7x-26)$ का अनुपात ज्ञात करें।

[A] 29:24

[B] 15:13

[C] 27:26

[D] 5:4

110. When x is subtracted from each of the numbers 58, 75, 79 and 103, then the resulting numbers, in the given order are in proportion. What is the mean proportional between $(x+2)$ and $(3x-5)$?

जब प्रत्येक संख्या 58, 75, 79 और 103 में से x घटाया जाता है, तो दिए गए क्रम में परिणामी संख्याएँ समानुपात में होती हैं। $(x+2)$ और $(3x-5)$ के बीच माध्य आनुपातिक क्या है?

[A] 12

[B] 15

[C] 18

[D] 10

111. If x is subtracted from each of 19, 27, 38 and 57 the number so obtained are in proportion. Find the value of $(11x+2)$

यदि x को 19, 27, 38 और 57 में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है $(11x+2)$ का मान ज्ञात कीजिए।

[A] 54

[B] 61

[C] 59

[D] 60

112. When x is added to each of 22, 26, 19 and 21, then the numbers so obtained, in this order, are in proportion. Then, if $2x:y::y:(4x-8)$, and $y > 0$, what is the value of y ?

जब 22, 26, 19 और 21 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएँ समानुपात में होती हैं। तो, यदि $2x:y::y:(4x-8)$ है, और $y > 0$ है, तो y का मान कितना होगा?

RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1

[A] 48

[B] 37

[C] 46

[D] 54

113. When P is subtracted from each of the numbers 8, 6, 2 and 9, the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between $(3P-6)$ and $(9P-4)$?



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात

Gagan Pratap Sir



जब P को प्रत्येक संख्या 8, 6, 2 और 9 में से घटाया जाता है, तो इस क्रम में इस प्रकार प्राप्त संख्याएँ समानुपात में होती हैं। $(3P-6)$ और $(9P-4)$ के बीच का माध्य समानुपातिक है?

- [A] 29 [B] 28
[C] 24 [D] 26

114. The number 'a' is inversely proportional to 'e', when $a = 50$, $e = 22$. Find the equation relating 'a' and 'e'.

संख्या 'a' संख्या 'e' के व्युत्क्रमानुपाती है, और $a = 50$ होने पर $e = 22$ है। 'a' और 'e' से संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए।

- [A] $e = 11a$ [B] $a = \frac{1100}{e}$
[C] $a = 13e$ [D] $a = 12e$

115. If $a \propto b$, $b \propto \frac{1}{c}$ and $c \propto d$, then the relation between a and d is:

यदि $a \propto b$, $b \propto \frac{1}{c}$ और $c \propto d$ है, तो a और d के बीच क्या संबंध है?

(SSC CPO 2023)

- [A] $a \propto \sqrt{d}$ [B] $a \propto d$
[C] $a \propto \frac{1}{d}$ [D] $a \propto d^2$

116. If A varies directly as B, and $A = 210$ when $B = 51$, then find A when $B = 136$.

यदि A, B के अनुक्रमानुपाती है, तो $B = 51$ होने पर $A = 210$ होता है। यदि $B = 136$ है, तो A का मान कितना होगा?

(SSC SELECTION POST XI 2023)

- [A] 563 [B] 560
[C] 558 [D] 559

117. X varies directly as $\sqrt{Y}$. When $Y = 20.25$, $X = 18$. When $X = 7.2$, then $Y = ?$

X सीधे $\sqrt{Y}$ के रूप में बदलता है। जब $Y = 20.25$, $X = 18$ । जब $X = 7.2$, तब $Y = ?$

- [A] 56 [B] 24
[C] 96 [D] 84

118. x varies directly as $(3y - 2)$, when $y = 3$ and $x = 14$. If $x = 20$, find the value of 'y'.

x सीधे $(3y - 2)$ के रूप में बदलता है, जब $y = 3$ और $x = 14$ । यदि $x = 20$ है, तो 'y' का मान ज्ञात करें।

UP POLICE ASSISTANT OPERATOR 2024

- [A] 4 [B] 5
[C] 2 [D] 6

119. If x is inversely proportional to y, and $y = 6$ when $x = 7$, find the value of x, when $y = 64$.

यदि x, y के व्युत्क्रमानुपाती है, तथा $x = 7$ होने पर $y = 6$ है, तो $y = 64$ होने पर x का मान ज्ञात कीजिए।

[RRB JE 2024]

- [A] $\frac{21}{32}$ [B] $\frac{23}{35}$
[C] $\frac{22}{33}$ [D] $\frac{21}{33}$

120. If x varies inversely as $y^3 - 1$ and x is equal to 6 when $y = 3$, find x when $y = 8$.



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात



यदि $x, y^3 - 1$ के व्युत्क्रमानुपाती है और $y = 3$ होने पर $x = 6$ के बराबर है, तो $y = 8$ होने पर x ज्ञात करें।

(RRB RPF SI 2024)

[A] 156/512

[B] 157/512

[C] 156/511

[D] 158/511

121. **X is directly proportional to A^2 and A is inversely proportional to Y. If X is 39 when Y is 20, find X when Y is 8.**

X, A^2 के अनुक्रमानुपाती है और A, Y के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि Y के 20 होने पर X 39 है, तो Y के 8 होने पर X ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT - I)

[A] 243.125

[B] 243.75

[C] 208

[D] 250.5

122. **A varies directly as the positive square root of B, and inversely as the cube of C, If $A = 15$, when $B = 27$ and $C = 2$, then find B when $A = 9$ and $C = 2$?**

A सीधे B के धनात्मक वर्गमूल के रूप में बदलता है, और C के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यदि $A = 15$, जब $B = 27$ और $C = 2$ है, तो B ज्ञात कीजिए जब $A = 9$ और $C = 2$ है?

[A] 281/42

[B] 243/25

[C] 264/37

[D] 275/51

123. **R varies directly as S and inversely as T. When $R = \frac{2}{3}, T = \frac{5}{7}$ & $S = \frac{4}{21}$. Find S when $R = \frac{3}{4}$ & $T = \frac{1}{9}$?**

R सीधे S के रूप में बदलता है और T के विपरीत होता है। जब $R = \frac{2}{3}, T = \frac{5}{7}$ और $S = \frac{4}{21}$ है। S का पता लगाएं जब $R = \frac{3}{4}$ & $T = \frac{1}{9}$?

(ICAR TECHNICIAN)

[A] $\frac{1}{15}$

[B] $\frac{1}{30}$

[C] $\frac{7}{10}$

[D] $\frac{3}{5}$

124. **If $a^3 + b^3$ is proportional to $(a^2 - b^2)$, then $(a^2 - ab + b^2)$ is proportional to?**

यदि $a^3 + b^3, (a^2 - b^2)$ के समानुपाती है, तो $(a^2 - ab + b^2)$ किसके समानुपाती है?

[A] $a - b$

[B] $a + b$

[C] $(a + ab + b)$

[D] $a^3 - b^3$

125. **y varies directly as $x+3$ and $y=8$, when $x=1$. x varies inversely as z and $x=2$ when $z=6$. Find the relation between y and z?**

$y, x+3$ के अनुक्रमानुपाती है और $y=8$ है, जब $x=1$ होता है। x, z के व्युत्क्रमानुपाती है और $x=2$ है जब $z=6$ होता है। y और z के बीच संबंध ज्ञात करें?

(SSC MTS 2023)

[A] $\frac{y-6}{z} = 24$

[B] $\frac{y-6}{z} = 12$

[C] $z(y-6) = 12$

[D] $z(y-6)=24$

126. **If p varies directly as q and inversely as square of r, what is the percentage increase in p due to an increase in q by 20% and decrease in r by 20%?**



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात



यदि p सीधे q के समानुपाती के रूप में बदलता है और r के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती है, तो q में 20% की वृद्धि और r में 20% की कमी के कारण p में प्रतिशत वृद्धि क्या है?

- [A] 87.5% [B] 85%
[C] 82.5% [D] 80%

127. In an ideal gas undergoing an adiabatic process $PV^{4/3}$ is constant, where P is the pressure exerted by the enclosed in volume V . If the volume increases 700%, find the percentage decrease in the pressure?

रुद्धोष्म प्रक्रिया से गुजरने वाली एक आदर्श गैस में $PV^{4/3}$ स्थिर है, जहाँ P , आयतन V में संलग्न दाब है। यदि आयतन 700% बढ़ जाता है, तो दबाव में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए?

- [A] 6.25% [B] 93.75%
[C] 12.5% [D] 87.5%

128. The number of schools in a city is directly proportional to the population of the city. In 2020, there were 125 schools and the population of the city was 1,80,000. In 2023, the number of schools in the city is 180. What is the percentage increase in the population of the city from 2020 to 2023?

किसी शहर में स्कूलों की संख्या सीधे तौर पर शहर की जनसंख्या के सीधे आनुपातिक है। 2020 में यहाँ 125 स्कूल थे और शहर की आबादी 1,80,000 थी। 2023 में, शहर में स्कूलों की संख्या 180 है। 2020 से 2023 तक शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

(SSC MTS 2024)

- [A] 44% [B] 42%
[C] 45% [D] 46%

129. The force acting on an object is directly proportional to its mass. If a force of 10 N is required to move an object of mass 2 kg, what force (in newtons) is needed to move an object of mass 5 kg?

किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को गतिमान करने के लिए 10 N बल की आवश्यकता होती है, तो 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को गतिमान करने के लिए आवश्यक बल कितना होगा (न्यूटन में)?

(SSC GD 2025)

- [A] 25 [B] 30
[C] 20 [D] 15

130. The falling height of an object is proportional to the cube of time. One object falls 192 cm in 4 sec, then in 7 sec from how much height (in cm) will the object fall?

किसी वस्तु की गिरती ऊँचाई समय के घन के समानुपाती होती है। एक वस्तु 4 सेकण्ड में 192 सेमी गिरती है, तो 7 सेकण्ड में वस्तु कितनी ऊँचाई (सेमी में) से गिरेगी?

(SSC MTS 2023)

- [A] 1059 [B] 1079
[C] 1029 [D] 1009



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात



131. The power consumption of an electrical device varies directly with the square of the voltage applied. If a device consumes 150 watts when the voltage is 120 volts, how much power (in watts) will it consume at 240 volts?

किसी विद्युत उपकरण की बिजली खपत, अनुप्रयुक्त वोल्टता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि उपकरण 120 वोल्ट वोल्टता होने पर 150 वाट की खपत करता है, तो 240 वोल्ट पर यह कितनी बिजली खपत करेगा (वाट में)?

(SSC GD 2025)

- [A] 550 [B] 650
[C] 500 [D] 600

132. A length of a violin string varies inversely with respect to the frequency of its vibrations. The frequency of a 14-inch-long violin string is 450 cycles per second. Find the frequency of a 12-inch violin string.

वायलिन तार की लंबाई उसके कंपन की आवृत्ति के संबंध में व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदलती है। 14 इंच लंबे वायलिन तार की आवृत्ति 450 चक्र प्रति सेकंड है। 12 इंच के वायलिन तार की आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

(SSC MTS 2024)

- [A] 515 cycles per second [B] 525 cycles per second
[C] 520 cycles per second [D] 510 cycles per second

133. The weight of a sphere is jointly proportional to the cube of its radius and the density of the material of which it is made. The radii of two spheres are 17 : 8 and the densities of materials 3 : 4. If the weight of the second sphere be 40 kg, then the approximate weight of the first sphere is:

किसी गोले का वजन उसकी त्रिज्या के घन और जिस सामग्री से वह बना है उसके घनत्व के समानुपाती होता है। दो गोले की त्रिज्याएँ 17: 8 और सामग्रियों का घनत्व 3: 4 है। यदि दूसरे गोले का वजन 40 किलोग्राम है, तो पहले गोले का अनुमानित वजन है:

(SSC MTS 2024)

- [A] 96 kg [B] 287.87 kg
[C] 123.26 kg [D] 230 kg

134. The resistance of a wire is directly proportional to its length and inversely proportional to the square of its radius. Two wires of the same material have the same resistance and their radii are in the ratio of 7 : 8. The corresponding lengths of the wires are 147 cm and L cm, respectively. Find the value of L.

किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक ही सामग्री के दो तारों का प्रतिरोध समान है और उनकी त्रिज्याएँ 7:8 के अनुपात में हैं। तारों की संगत लंबाई क्रमशः 147 सेमी और L सेमी है। L का मान ज्ञात कीजिए।

(SSC MTS 2024)

- [A] 168 [B] 192
[C] 128 [D] 158



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात

Gagan Pratap Sir



135. The age of a tree depends on the number of rings in the trunk. The value of a such tree is proportional to its age. If a tree with 40 rings and 50 years of age has a value of Rs. 50,000, then a tree with 30 rings is _____ years of age and its value of Rs. _____.

एक वृक्ष की आयु उसके तने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करती है। ऐसे वृक्ष का मूल्य उसकी आयु के समानुपाती होता है। यदि 40 छल्लों और 50 वर्ष की आयु वाले वृक्ष का मूल्य Rs. 50,000 है, तो 30 छल्लों वाले वृक्ष की आयु _____ वर्ष और इसका मूल्य Rs. _____ है।

SSC CHSL PRE 2024

- [A] 37.5, 57500 [B] 37.5, 37500
[C] 57.5, 57500 [D] 57.5, 37500

136. A gold broke into three parts, the ratio of weight of three part is 3:4:5. The price of gold is directly proportional to its square weight. If there is loss of Rs23500 after breaking gold then what was the starting price of gold? .

एक सोना तीन हिस्से में टूट गया। इन तीनों हिस्से के वजन का अनुपात 3:4:5 है। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि ये सोना टूटने पर ₹23500 का नुकसान हुआ। सोने की मूल कीमत क्या थी?

SSC CHSL PRE 2024

- [A] 30,000 [B] 36,000
[C] 40,000 [D] 46,000

137. 80 liter diesel is required to travel 800Km using 800 cc engine. If the volume of diesel required to cover a distance varies directly as the capacity of the engine then how many liter of diesel is required to travel 1000Km using 1200cc engine?

800cc की छमता की इंजन द्वारा 80 ली में 800 KM जाया जा सकता है। अगर कोई दूरी तय करने के लिए आवश्यक डीजल की मात्रा, इंजन की छमता के अनुपातिक हो तो 1200 cc के इंजन की मदद से 1000 KM की दूरी तय करने में कितना डीजल लगेगा?

- [A] 140 liter [B] 150 liter
[C] 160 liter [D] 120 liter

138. The weight of a cube varies directly as the product of its volume and its density. The ratio of densities of the materials of the first cube and second cube is 27:16. If the weight of the first cube is 4 times the weight of the second cube, then what is the ratio of the edges of the first cube and second cube?

एक घन का वजन उसके आयतन और उसके घनत्व के गुणनफल के अनुसार बदलता है। पहले घन और दूसरे घन के पदार्थों के घनत्व का अनुपात 27:16 है। यदि पहले घन का वजन दूसरे घन के वजन का 4 गुना है, तो पहले घन और दूसरे घन के किनारों का अनुपात क्या है?

(MTS 2023)

- [A] 2 : 3 [B] 3 : 2
[C] 3 : 4 [D] 4 : 3



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात



139. If P^2 varies as R and Q^2 varies as R , ($P \neq Q$). Then which of the following are correct?

यदि P^2 , R के रूप में बदलता है और Q^2 , R के रूप में बदलता है, ($P \neq Q$). तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- A. $P^2 + Q^2$ varies as R , $P^2 + Q^2$, R के रूप में बदलता है।
- B. PQ varies as R , PQ , R के रूप में बदलता है।
- C. $P^2 - Q^2$ varies as R , $P^2 - Q^2$, R के रूप में बदलता है।
- D. Select the correct answer using the code given below.

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(CDS-1 2024)

[A] I and II only

[B] II and III only

[C] I and III

[D] I, II and III

140. The force (in pound-force) needed to keep a car from skidding on a curve varies directly with the weight of the car (in pounds) and the square of its speed (in miles per hour) and inversely with the radius (in feet) of the curve. Suppose 6125 pound-force is required to keep a 2750 pound car, travelling at a speed of 35 mph, from skidding on a curve of radius 550 feet. How much pound-force is then required to keep a 3600 pound car, travelling at a speed of 50 mph, from skidding on a curve of radius 750 feet?

एक कार को किसी मोड़ पर फिसलने से बचाने के लिए आवश्यक बल (पाउंड-बल में) कार के वजन (पाउंड में) के अनुक्रमांपाती और उसकी गति के वर्ग (मील प्रति घंटे में) और त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है (पैरों में) वक्र का। मान लीजिए कि 35 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही 2750 पाउंड की कार को 550 फीट त्रिज्या के मोड़ पर फिसलने से बचाने के लिए 6125 पाउंड-बल की आवश्यकता होती है। 50 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही 3600 पाउंड की कार को 750 फीट त्रिज्या के मोड़ पर फिसलने से बचाने के लिए कितने पाउंड-बल की आवश्यकता होगी?

(SSC CGL 2023)

[A] 11960

[B] 12150

[C] 12240

[D] 12000

141. The ratio to Suhana's height to her father's height is 6:11. Suhana is 1.02 m tall. How tall is her father?

सुहाना की लम्बाई और उसके पिता की लम्बाई का अनुपात 6:11 है। सुहाना 1.02 मीटर लंबी हैं। उसके पिता कितने लम्बे हैं?

(CISF HCM 2022)

[A] 0.8 m

[B] 0.56 m

[C] 1.57 m

[D] 1.87 m

142. There are 4182 students in a school and the ratio of boys to girls in the school is 23 : 28, then find the number of boys in school.



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात

Gagan Pratap Sir



एक विद्यालय में 4182 विद्यार्थी हैं तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 23 : 28 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(RPF CONSTABLE 2025)

- [A] 1867 [B] 1886
[C] 1890 [D] 1903

143. A pole is 9030 cm long. It is colored saffron, white and green in the ratio of 6:7:8. Find the length of the green part of the pole.

एक खंभा 9030 cm लंबा है। यह 6:7:8 के अनुपात में केसरिया, सफेद और हरे रंग से रंगा गया है। खम्भे के हरे भाग की लम्बाई ज्ञात करें।

SSC CGL 2023 PRE

- [A] 3440 cm [B] 3010 cm
[C] 3480 cm [D] 2580 cm

144. The price of a bat and a ball are in the ratio 9 : 5. The price of the bat is Rs.380 more than the price of the ball. Find the price of the ball.

एक बल्ले और एक गेंद की कीमत 9: 5 के अनुपात में है। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से Rs.380 अधिक है। गेंद की कीमत ज्ञात करें।

- [A] Rs. 470 [B] Rs. 485
[C] Rs. 475 [D] Rs. 480

145. Three positive numbers are in the ratio of 4 : 5 : 7, and the sum of their squares is 15,210. Find the sum of the three numbers.

तीन धनात्मक संख्याएँ 4 : 5 : 7 के अनुपात में हैं और उनके वर्गों का योग 15,210 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

- [A] 148 [B] 156
[C] 126 [D] 208

146. Two numbers are in the ratio 29 : 20. On diminishing each of them by 420, the ratio becomes 17 : 11. The difference between the numbers is:

दो संख्याएँ 29: 20 के अनुपात में हैं। उनमें से प्रत्येक को 420 से कम करने पर, अनुपात 17: 11 हो जाता है। संख्याओं के बीच का अंतर है?

- [A] 1000 [B] 1080
[C] 960 [D] 1440

147. The entry ticket at a fun park was increased in the ratio 7 : 9, due to which footfalls fell in the ratio 13 : 11. What is the new daily collection (in Rs.), if the daily collection before the price hike was Rs.2,27,500?

एक पार्क में प्रवेश टिकट 7: 9 के अनुपात में बढ़ाया गया, जिसके कारण फुटफॉल 13: 11 के अनुपात में गिर गया। नया दैनिक संग्रह (₹ में) क्या है, यदि वृद्धि से पहले दैनिक संग्रह ₹ 2,27,500 था?

- [A] 237500 [B] 247500
[C] 232500 [D] 242500



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात



148. The railway fares of air conditioned sleeper and ordinary sleeper class are in the ratio 4 : 1. The number of passengers travelled by air conditioned sleeper and ordinary sleeper classes were in the ratio 3 : 25. If the total collection was Rs.74,000, how much did air conditioner sleeper passengers pay?

वातानुकूलित स्लीपर और साधारण शयनयान श्रेणी के रेलवे किराए 4 : 1 में हैं। वातानुकूलित शयनयान और साधारण शयनयान श्रेणी के यात्रियों की संख्या 3 : 25 के अनुपात में हैं। यदि कुल संग्रह 74,000 रुपये था, तो कितना किराया एयर कंडीशनर स्लीपर के यात्रियों ने भुगतान किया?

- [A] Rs.30,000 [B] Rs.20,000
[C] Rs.24,000 [D] Rs.32,000

149. A and B together have Rs 1455. If $\frac{4}{15}$ of A's amount is equal to $\frac{2}{5}$ of B's amount, how much amounts does B have?

A और B के पास कुल मिलाकर 1455 रुपये हैं। यदि A की राशि का $\frac{4}{15}$, B की राशि के $\frac{2}{5}$ के बराबर है, तो B के पास कितनी राशि है?

DSSSB ASSISTANT GRADE-III 2024

- [A] Rs. 488 [B] Rs. 582
[C] Rs. 600 [D] Rs. 450

150. A sum of Rs. 8,200 is to be divided among A, B, and C in the ratio 7:8:9. What is C's share?
8,200 रुपये की राशि को A, B और C में 7:8:9 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। C का हिस्सा क्या है?

(DELHI POLICE HEAD CONSTABLE 2025)

- [A] Rs. 3075 [B] Rs. 4025
[C] Rs. 6055 [D] Rs. 5095

151. A sum of Rs.4800 is divided among A, B, and C in the ratio 3 : 4 : 5. The share of B is how much more than that of A?

4800 रुपये की राशि को A, B और C में 3:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया है। B का हिस्सा A के हिस्से से कितना ज्यादा है?

(SSC CGL MAINS 2025)

- [A] Rs.200 [B] Rs.300
[C] Rs.400 [D] Rs.500

152. A sum of Rs. 8772 is divided among Anuj, Chandan and Bikram in such a way that the shares of Anuj and Chandan are in the ratio 2:3 and those of Chandan and Bikram are in the ratio 5:6. Find Chandan's share

8772 रुपये की राशि को अनुज, चंदन और विक्रम के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि अनुज और चंदन के शेयर 2:3 के अनुपात में है और चंदन और विक्रम के शेयर 5:6 के अनुपात में है। चंदन का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

- [A] Rs. 4312 [B] Rs. 2341
[C] Rs. 2041 [D] Rs. 3060

153. A sum of money was divided between Cyrus, Rohan and Mishti. The ratio of the sums received by Cyrus and Rohan was 3 : 2, while the ratio of the sums received



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात

Gagan Pratap Sir



by Rohan and Mishti was 7 : 12. If the sum received by Cyrus was ₹1,800 less than the sum received by Mishti, how many rupees did Rohan receive as his share?

साइरस, रोहन और मिष्टी के बीच एक धनराशि बांटी गई। साइरस और रोहन द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 3: 2 था, जबकि रोहन और मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 7: 12 था। यदि साइरस द्वारा प्राप्त राशि मिष्टी द्वारा प्राप्त राशि से ₹1,800 कम थी, तो कितने रोहन को उसके हिस्से के रूप में कितने रुपये प्राप्त हुए?

(SSC SELECTION POST XII GRADUATE LEVEL)

[A] Rs. 7560

[B] Rs. 9240

[C] Rs. 6300

[D] Rs. 8400

154. A man divided his property so that his son's share to his wife's and wife's share to his daughter's are both as in the ratio 5 : 2. If the daughter gets Rs.29,400 less than son, the value (in rupees) of the whole property is :

एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया ताकि उसके बेटे के हिस्से, उसकी पत्नी के हिस्से और पत्नी के हिस्से, उसकी बेटी के हिस्से, दोनों अनुपात 5:2 में हैं। अगर बेटी को बेटे से 29400 रुपये कम मिलते हैं, तो पूरी संपत्ति का मूल्य (रुपये में) है :

[A] Rs.54600

[B] Rs.56,000

[C] Rs.52650

[D] Rs.58500

155. A sum of Rs.12,000 is divided between A, B, C and D such that the ratio of shares of A and B is 8 : 9, that of B and C is 2 : 3 and that of C and D is 9 : 13. What is the difference between the shares of B and D?

Rs.12,000 की एक धनराशि A, B, C और D के बीच इस तरह विभाजित की जाती है, कि A और B के हिस्सों का अनुपात 8 : 9 है, B और C का अनुपात 2 : 3 है तथा C और D का अनुपात 9: 13 है। B और D को प्राप्त होने वाले हिस्से में अंतर ज्ञात कीजिए।

[A] Rs.1,320

[B] Rs.2,400

[C] Rs.2,520

[D] Rs.2,760

156. Three numbers are in the ratio $\frac{3}{4} : \frac{5}{8} : \frac{7}{12}$. If the between the greatest and the smallest number is 48, the value of the greatest number will be:

तीन संख्याओं का अनुपात $\frac{3}{4} : \frac{5}{8} : \frac{7}{12}$ है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें।

[A] 126

[B] 226

[C] 216

[D] 180

157. If 9685 is divided into three parts in such a way that one-fourth of the first part, one-third of the second part and one-sixth of the third part are equal, then what is the first part?

यदि 9685 को तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का $\frac{1}{4}$, दूसरे भाग का $\frac{1}{3}$ और तीसरे भाग का $\frac{1}{6}$ बराबर है, तो पहला भाग ज्ञात करें।

[A] 4470

[B] 2253



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात



[C] 2980

[D] 2235

158. A rich person distributed 725 gifts among 4 children. The first child received gifts twice the share of the second child, three times the share of the third child and four times the share of the fourth child. calculate the number of total gifts received by the first and the second child.

एक अमीर व्यक्ति ने 4 बच्चों में 725 उपहार बांटे। पहले बच्चे के हिस्से में आये गिफ्ट, दूसरे बच्चे के हिस्से में आये गिफ्ट का दोगुना, तीसरे बच्चे के हिस्से में आये गिफ्ट का तीन गुना और चौथे बच्चे के हिस्से में आये गिफ्ट का चार गुना है। पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों की संख्या की गणना करें।

RPF S.I. 06/01/2019 (Afternoon)

[A] 518

[B] 516

[C] 522

[D] 520

159. The expenditure of a company on five heads A, B, C, D and E is in proportion to 3:5:7:11:?. Respectively. The expenditure on E is equal to the arithmetic mean of the expenditures on A and D. If the expenditure on C exceeds that on B by Rs.18,000, find the total expenditure (Rs.) of the company.

एक कंपनी का पाँच मदों A, B, C, D और E पर व्यय क्रमशः 3:5:7:11 :? के अनुपात में है। E पर व्यय A और D पर व्यय के अंकगणितीय माध्य के बराबर है। यदि c पर व्यय B पर व्यय से 18,000 रुपये अधिक है, तो कंपनी का कुल व्यय (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

(SSC CGL MAINS 2025)

[a] Rs.1,80,000

[b] Rs.2,40,000

[c] Rs.2,97,000

[d] Rs.2,52,000

160. A sum is distributed between A, B and C in the ratio 9 : 6 : 11. If A gives 500 from his share to C, the ratio of shares of A, B and C becomes 4 : 3 : 6. What is the sum of shares of B and C, in the beginning?

एक धनराशि A, B और C के बीच 9 : 6 : 11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि A अपने हिस्से से 500 C को दे देता है तो A, B और C के हिस्सों का अनुपात 4:3:6 हो जाता है। B और C के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है?

[A] 7,800

[B] 9,100

[C] 7,500

[D] 8,500

161. A stall sells popcorn and chips in packets of three sizes: large, super and jumbo. The numbers of large, super and jumbo packets in its stocks are in the ratio 7:17:16 for popcorn and 6:15:14 for chips. If the total number of popcorn packets in its stock is the same as that of chips packets, then the number of jumbo popcorn and jumbo chips packets are in the ratio?

एक स्टॉल पॉपकॉर्न और चिप्स को तीन आकारों के पैकेटों में बेचता है: बड़े, सुपर और जंबो। इसके शेयरों में बड़े, सुपर और जंबो पैकेटों की संख्या पॉपकॉर्न के लिए 7:17:16 और चिप्स के लिए 6:15:14 के



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात



अनुपात में है। यदि इसके स्टॉक में पॉपकॉर्न पैकेटों की कुल संख्या चिप्स पैकेटों के समान है, तो जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स पैकेटों की संख्या किस अनुपात में है?

- [A] 1:1 [B] 8:7
[C] 4:3 [D] 6:5

162. Divide Rs. 14136 among A, B and C such that 2 time A's share, 3 times B's share and 5 times C's share are all equal. What is the share of C?

Rs. 14136 की राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार बाँटिए कि A के हिस्से का 2 गुना, B के हिस्से का 3 गुना और C के हिस्से का 5 गुना सभी बराबर हों।

- [A] Rs.456 [B] Rs.1413
[C] Rs.2736 [D] Rs. 3680

163. Rs. 43,120 is divided among P, Q and R such that P's share is $\frac{4}{7}$ of total share of Q and R together and Q's share is $\frac{2}{5}$ of total share of P and R together. What is the share of R?

Rs. 43,120 को P, Q और R में इस प्रकार बांटा जाता है कि P का हिस्सा Q और R के कुल हिस्से का $\frac{4}{7}$ है और Q का हिस्सा P और R के कुल हिस्से का $\frac{2}{5}$ है। R का हिस्सा कितना है?

- [A] Rs. 15120 [B] Rs. 14220
[C] Rs. 16400 [D] Rs. 18050

164. A sum of Rs. 4080 is divided among A, B, C & D such that the combined share of A & C to the combined ratio of B & D is 5:7 and the ratio of the share of A & D is 7:17. If C receives Rs 1105, then what is the difference between A and B?

4080 रुपये की राशि को A, B, C और D के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि A और C का संयुक्त हिस्सा B और D के संयुक्त अनुपात से 5:7 है और A और D के हिस्से का अनुपात 7:17 है। यदि C को 1105 रुपये मिलते हैं, तो A और B के बीच का अंतर क्या है?

- [A] 320 [B] 340
[C] 360 [D] 425

165. Some amount of money has to be distributed among A, B and C in the ratio 9:8:6 but by mistake it is distributed in the ratio $\frac{1}{9}:\frac{1}{8}:\frac{1}{6}$, Due to this B losses Rs. 1000. Then find the total money which has to be distributed?

कुछ राशि को A, B और C के बीच 9: 8: 6 के अनुपात में वितरित किया जाना है, लेकिन गलती से इसे $\frac{1}{9}:\frac{1}{8}:\frac{1}{6}$ के अनुपात में वितरित किया जाता है, इस के कारण B को 1000 रु का नुकसान हुआ। फिर कुल धन का पता लगाएं जिसका वितरण किया जाना है?

(CGL MAINS 2019)

- [A] 27840 [B] 21924
[C] 33350 [D] 26680

166. A sum of Rs 15525 is divided among Sunil, Anil and Jameel such that if Rs 22, Rs 35 and Rs 48 be diminished from their shares respectively, their remaining sums



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात

Gagan Pratap Sir



shall be in the ratio 7 : 10 : 13. What would have been the ratio of their sums if Rs 16, Rs77 and Rs37 respectively were added to their original shares.

15525 रुपये की राशि को सुनील, अनिल और जमील के बीच बांटा गया है। अगर 22 रुपये, 35 रुपये और 48 रुपये क्रमशः उनके शेयरों से कम हो जाते हैं, तो उनकी शेष रकम 7 : 10 : 13 के अनुपात में होगी। यदि उनके मूल शेयरों में क्रमशः 16रु, 77रु और 37रु जोड़ दिए जायें तो उनको प्राप्त राशि का अनुपात क्या होगा।

[A] 9:13:17

[B] 18:26:35

[C] 36:52:67

[D] 32:53:71

167. The ratio of the monthly incomes of X and Y is 5 : 4 and that of their monthly expenditures is 9 : 7. If the income of Y is equal to the expenditure of X, then what is the ratio of the savings of X and Y?

X और Y की मासिक आय का अनुपात 5 : 4 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 9 : 7 है। यदि Y की आय X के व्यय के बराबर है, तो X और Y की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए?

[A] 6:7

[B] 8:9

[C] 7:6

[D] 9:8

168. The income of A is 40% more than the income of B, and the expenditure of B is $66\frac{2}{3}\%$ that of A. If the expenditure of A is equal to 1.25 times the income of B, then what is the ratio of saving of A and B?

A की आय B की आय से 40% अधिक है, और B का व्यय A के $66\frac{2}{3}\%$ है। यदि A का व्यय B की आय के 1.25 गुना के बराबर है, तो A और B के बचत का अनुपात क्या है?

(ICAR Assistant 2022)

[A] 7:6

[B] 5:4

[A] 8:5

[D] 9:10

169. The income of A is 80% of B's income and the expenditure of A is 60% of B's expenditure. If the income of A is equal to 90% of B's expenditure, then by what percentage are the savings of A more than B's savings?

A की आय, B की आय की 80% है और A का व्यय, B के व्यय का 60% है। यदि A की आय, B के व्यय के 90% के बराबर है, तो A की बचत, B की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है?

[A] 100%

[B] 140%

[C] 125%

[D] 150%

170. The ratio of the salaries of S to F is 2 : 3 and the ratio of their saving is 3 : 4. What is the ratio of their expenditures if their total saving are equal to the salary of S?

S और F के वेतन का अनुपात 2 : 3 है और उनकी बचत का अनुपात 3 : 4 है। यदि उनकी कुल बचत S के वेतन के बराबर है, तो उनके व्यय का अनुपात क्या है?

[SSC Selection Post (Phase-XII)]

[A] 8 : 13

[B] 7 : 15

[C] 7 : 12

[D] 8 : 15



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात



171. The total income and the total expenditure of two persons A and B are in the ratio 22:17. The incomes of A and B are in the ratio 5:6 and their expenses are in the ratio 7:10. What is the ratio of the savings of A and B?

दो व्यक्तियों A और B की कुल आय और कुल व्यय का अनुपात 22:17 है। A और B की आय का अनुपात 5:6 है और उनके व्यय का अनुपात 7:10 है। A और B की बचत का अनुपात क्या है?

- [A] 3:2 [B] 2:3
[C] 7:12 [D] 10:9

172. A and B spend 60% and 75% of their income, respectively. If the saving of A is 20% more than that of B, then by what percentage is the income of A less than the income of B?

A और B क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि A की बचत B की तुलना में 20% अधिक है, तो A की आय B की आय से कम कितने प्रतिशत है?

- [A] 15 [B] 20
[C] 10 [D] 25

173. A, B and C spend 80%, 85% and 75% of their incomes respectively. If their savings are in the ratio 8:9:20 and the difference between the incomes of A and C is Rs 18000, then the income of B is:

A, B और C अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8: 9 : 20 हो तथा A और C की आय में रु.18,000 का अंतर हो, तो B की आय क्या होगी?

- [A] Rs. 24000 [B] Rs. 30000
[C] Rs. 27000 [D] Rs. 36000

174. Total monthly income of A, B and C is Rs. 102720. A, B and C save 20%, 10% and 25%, respectively of their incomes. If the ratio of their monthly expenditures is 3:4:5, then what is the sum (in Rs) of monthly incomes of A and C?

A, B और C की कुल मासिक आय 102720 रुपये है। A, B और C अपनी आय का क्रमशः 20%, 10% और 25% बचाते हैं। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4:5 है, तो A और C की मासिक आय का योग (रुपये में) क्या है?

(IB ACIO 2023)

- [A] 56250 [B] 60000
[C] 61875 [D] 72000

175. The ratio of income of A, B, C is 7:9:12 and their expenditure ratio is 8:9:15. If the saving of A is $\frac{1}{4}$ of its income, then what will be the ratio of savings of, A, B, C?

A, B, C की आय का अनुपात 7: 9: 12 है और उनका व्यय अनुपात 8: 9: 15 है। यदि A की बचत इसकी आय का $\frac{1}{4}$ है तो A, B, C की बचत का अनुपात क्या होगा?

- [A] 56:99:69 [B] 99:56:69
[C] 69:56:99 [D] 99:69:56



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात



176. The incomes of P, Q and R are in the ratio 10 : 12 : 9 and their expenditures are in the ratio 12 : 15 : 8. If Q saves 25% of his income, then what is the ratio of the savings of P, Q and R?

P, Q और R की आय 10:12:9 के अनुपात में है और उनके व्यय का अनुपात 12:15:8 है। यदि Q अपनी आय का 25% बचाता है, तो बचत का अनुपात क्या है?

(SSC CGL 2024 Pre)

- [A] 15:14:21 [B] 14:15:21
[C] 21:15:14 [D] 21:14:15

177. In the income statement of Mukund and Vinod, the ratio of their income in the year 2020 was 7:5. The ratio of Mukund's income in the year 2021 to that in 2020 is 4:7 and the ratio of Vinod's income in the year 2021 to that in 2020 is 5:2. If Rs 19404 is the sum of the income of Mukund and Vinod in the year 2021, then find the income of Vinod in the year 2020?

मुकुंद और विनोद के आय विवरण में वर्ष 2020 में उनकी आय का अनुपात 7:5 था। वर्ष 2021 में मुकुंद की आय का अनुपात 2020 में 4:7 है और विनोद की वर्ष 2021 में आय का अनुपात 2020 में 5:2 है। यदि वर्ष 2021 में मुकुंद और विनोद की आय का योग 19404 रुपये है, तो वर्ष 2020 में विनोद की आय ज्ञात कीजिये?

(DDS ASO 2023)

- [A] Rs 5950 [B] Rs 6580
[C] Rs 5880 [D] Rs 6890

178. The ratio of income of A to that of B is 4 : 3. The expenditure of A is $\frac{5}{12}$ of his income and the expenditure of B is $\frac{7}{15}$ of his income. The difference between their expenditures is ₹4,500 Find the income of B.

A और B की आय का अनुपात 4 : 3 है। A का व्यय उसकी आय का $\frac{5}{12}$ है और B का व्यय उसकी आय का $\frac{7}{15}$ है। उनके व्यय का अंतर ₹4,500 है। B की आय ज्ञात कीजिए।

- [A] Rs. 49,625 [B] Rs. 48,625
[C] Rs. 51,625 [D] Rs. 50,625

179. The ratio of the incomes of A and B last year was 4:3, respectively. The ratios of their individual incomes of the last year and the present year are 3:4 and 5:6, respectively. If their total income for the present year is ₹8.04 lakh, then the income of B last year was:

पिछले वर्ष A और B की आय का अनुपात क्रमशः 4: 3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 3: 4 और 5: 6 हैं। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय ₹8.04 लाख है, तो पिछले वर्ष B की आय थी:

- [A] ₹3.6 lakh [B] ₹2.4 lakh
[C] ₹2.7 lakh [D] ₹2.8 lakh



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात



180. On the whole surface of earth the ratio of land and water is 3:5. The land and water in northern hemisphere is 7:9. Then what is the ratio of land and water in southern hemisphere?

पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3: 5 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी 7: 9 है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या है?

- [A] 6:7 [B] 5:11
[C] 9:2 [D] 3:2

181. In a colored picture of Red and green color, Red and green color is used in the ratio 2:3 respectively. If in the upper half, Green: Red is 5 : 4, then in the lower half Red:Green ratio is:

लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में, लाल और हरे रंग का उपयोग क्रमशः 2 : 3 के अनुपात में किया जाता है। यदि ऊपरी आधे में, हरा: लाल 5 : 4 है, तो निचले आधे में लाल: हरा अनुपात है:

- [A] 22:23 [B] 11:34
[C] 10:7 [D] 16:29

182. Ranita's 40% income is equal to 56% of Bhaskar's income. If Ranita's income was ₹800 more than what it is and Bhaskar's income was ₹2,000 more than what it is, then the ratio of the incomes of Ranita and Bhaskar would have been 4 : 3. What is the actual combined income of Ranita and Bhaskar?

रनिता की आय का 40%, भास्कर की आय के 56% के बराबर है। यदि रनिता की आय, उसकी वर्तमान आय से ₹800 अधिक होती और भास्कर की आय उसकी वर्तमान आय से ₹2,000 अधिक होती, तो रनिता और भास्कर की आय का अनुपात 4: 3 होता। रनिता और भास्कर की वास्तविक संयुक्त आय क्या है?

- [A] ₹67,200 [B] ₹68,200
[A] ₹66,800 [B] ₹67,800

183. The ratio of the incomes of two persons A and B is 9 :11, and the ratio of their expenditures is .7 : 9If each of them manages to save ₹2,400 per month, then the income of A (in ₹) is:

दो व्यक्तियों A और B की आय का अनुपात 11:9 है, और उनके व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह ₹2,400 बचाने में सफल होता है, तो A की आय ₹) में (कितनी है:

(ICAR Technician 2023)

- [A] 12,000 [B] 14,400
[C] 13,200 [D] 10,800

184. The monthly incomes of two friends Amit and Gopal, are in the ratio 5 : 7 respectively and each of them saves ₹72000 every month. If the ratio of their monthly expenditure is 2 : 3, find the monthly income of Amit(in ₹).

दो मित्रों अमित और गोपाल की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 5:7 है और वे दोनों हर महीने ₹72000 बचाते हैं। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है, तो अमित की मासिक आय (₹ में) ज्ञात कीजिए।



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात



(RPF CONSTABLE 2025)

[A] 360000

[B] 359000

[C] 504000

[D] 361000

185. **Sohit and Rohit have a certain sum of money in the ratio of 17 : 14 and they spend their money on purchasing books in the ratio of 12 : 8. After purchasing books each of them has ₹3,392. Find the amount of money that Sohita initially had.**

सोहित और रोहित के पास 17 : 14 के अनुपात में एक निश्चित धनराशि है और वे अपनी धनराशि 12 : 8 के अनुपात में पुस्तकें खरीदने पर खर्च करते हैं। पुस्तकें खरीदने के बाद उनमें से प्रत्येक के पास ₹3,392 बचते हैं। सोहित के पास आरंभ में कितनी धनराशि थी?

[A] ₹7,274

[B] ₹7,208

[C] ₹7,256

[D] ₹7,218

186. **The ratio of the income of A to that of B is 5 : 7. A and B save Rs.4,000 and Rs.5,000 respectively. If the expenditure of A is equal to $66\frac{2}{3}\%$ of the expenditure of B, then the total income of A and B is :**

A और B की आय का अनुपात 5 : 7 है। A और B क्रमशः रु 4000 और Rs.5,000 बचाते हैं। यदि A का व्यय B के व्यय के $66\frac{2}{3}\%$ के बराबर है, तो A और B की कुल आय है:

[A] Rs.28,800

[B] Rs.26,400

[C] Rs.25,200

[D] Rs.24,000

187. **X and Y have their monthly incomes in the ratio 9 : 7 while their monthly expenditures are in the ratio 5 : 3. If they have saved Rs.16,000 and Rs.14,000 monthly, respectively, then the difference in their monthly incomes is:**

X और Y की मासिक आय 9 : 7 के अनुपात में है जबकि उनके मासिक खर्च 5 : 3 के अनुपात में हैं। यदि उन्होंने क्रमशः रु. 16,000 और रु. 14,000 मासिक की बचत की है, तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है?

[A] Rs. 5,500

[B] Rs. 7,500

[C] Rs.8,000

[D] Rs. 6,000

188. **The ratio of the incomes of A and B is 3 : 5, whereas the ratio of their expenditure is 4 : 7 respectively . If A and B save Rs. 16,000 and 26,000 respectively then what is the difference between their expenditures?**

A और B की आय का अनुपात 3 : 5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 4 : 7 है। यदि A और B क्रमशः 16000 और 26000 की बचत करते हैं तो उनके व्यय के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

[A] 6800

[B] 5400

[C] 5000

[D] 6000

189. **The ratio of incomes of Seema and Darshan is 2 : 3. They save ₹15,000 and ₹9,000, respectively. If the ratio of their expenditures is 12 : 19, then what is the total expenditure (in ₹) of Seema and Darshan?**



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात



सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 2 : 3 है। वे क्रमशः ₹15,000 और ₹9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 12 : 19 है, तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय (₹ में) ज्ञात कीजिए।

(1-RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT)

- [A] 4,21,000 [B] 4,18,500
[C] 4,18,000 [D] 4,22,000

190. The ratio of the incomes of Ajay and Bina is 5:4 and the ratio of their expenditure is 6 : 5. If the ratio of the savings is 7 : 5, what percentage of his income does Ajay save?

अजय और बीना की आय का अनुपात 5: 4 है और उनके खर्च का अनुपात 6: 5 है। यदि बचत का अनुपात 7: 5 है, तो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है?

SSC CHSL PRE 2024

- [A] 28% [B] 25%
[C] 30% [D] 32%

191. The ratio of two numbers is 3 : 5. If 39 is added to the first, and 14 is added to the second, then the ratio becomes 6 : 7. What will be the ratio become if 11 is added to first number and 6 is added to second number?

दो संख्याओं का अनुपात 3 : 5 है। यदि पहली संख्या में 39 और दूसरी में 14 जोड़ा जाता है तो अनुपात 6 : 7 हो जाता है। यदि 11 को पहले नंबर पर और 6 को दूसरे नंबर में जोड़ा जाता है तो अनुपात क्या होगा?

- [A] 7:9 [B] 5:9
[C] 5:7 [D] 2:3

192. Two numbers are in the ratio 5 : 8. If the first number is increased by 13 and the second number is decreased by 6, then the ratio becomes 4 : 6. What is the sum of the original two numbers?

दो संख्याएँ 5 : 8 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 13 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाए, तो अनुपात 4 : 6 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

[RRB JE 2024]

- [A] 650 [B] 681
[C] 665 [D] 663

193. The ratio of boys to girls initial in a college is 5 : 6. If 40 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio will become 8 : 11. Find the number of girls (initial) in the college.

एक कॉलेज में प्रारंभिक रूप से लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5 : 6 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियाँ कॉलेज में शामिल हो जाती हैं, तो अनुपात 8 : 11 हो जाएगा। कॉलेज में लड़कियों (प्रारंभिक) की संख्या ज्ञात कीजिए।

(SSC CGL 2024 PRE)

- [A] 740 [B] 860
[C] 720 [D] 640



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात

Gagan Pratap Sir



194. Before a battle the ratio of tanks to planes in an army was 5 : 3. During the war 1000 tanks were destroyed and 800 planes were destroyed. The ratio of tanks to planes became 2 : 1. What is the number of tanks after the war?

एक युद्ध से पहले एक सेना में टैंकों का विमानों से अनुपात 5: 3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए थे और 800 विमान नष्ट हो गए थे। अब टैंकों की संख्या का विमानों की संख्या से अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है?

- [A] 2000 [B] 1000
[C] 3000 [D] 4000

195. The students in the three sections A, B and C of Class X are in the ratio 5 : 4 : 7. If 15, 16 and 9 new students are admitted to sections A, B and C, respectively, the ratio changes to 10 : 9 : 11. What is the total number of students in Class X after the new admissions?

कक्षा X के तीन सेक्शन A, B और C में विद्यार्थियों का अनुपात 5 : 4 : 7 है। यदि सेक्शन A, B और C में क्रमशः 15, 16 और 9 नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, तो अनुपात बदलकर 10 : 9 : 11 हो जाता है। नए प्रवेश के बाद कक्षा X में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है?

(SSC GD 2025)

- [A] 210 [B] 120
[C] 150 [D] 90

196. In a village, the ratio of number of males to females is 5:4. The ratio of number of literate males to literate females is 2:3. The ratio of the number of illiterate males to illiterate females is 4:3. If 3600 males in the village are literate, then the total number of females in the village is?

एक गाँव में, पुरुषों की संख्या का महिलाओं से अनुपात 5:4 है। साक्षर पुरुषों का साक्षर महिलाओं से अनुपात 2:3 है। निरक्षर पुरुषों का निरक्षर महिलाओं से अनुपात 4:3 है। यदि गाँव में 3600 पुरुष साक्षर हैं, तो गाँव में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है?

- [A] 43200 [B] 38400
[C] 40000 [D] 48000

197. In an examination, the number of students who passed and the number of students who failed were in the ratio 25 : 4. If one more student had appeared and the number of failed students was 3 less than earlier, the ratio of passed students to failed students would have become 22 : 3. What is the difference between the number of students who, initially, passed the examination and the number of students who failed the examination?

एक परीक्षा में, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 25 : 4 था। यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 22 : 3 होता। आरंभ में, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है?

- [A] 132 [B] 126



RATIO AND PROPORTION

अनुपात और समानुपात

Gagan Pratap Sir



[C] 174

[D] 150

198. The ratio of the number of students in the morning shift and the afternoon shift of a school was 13:9. After 'n' students moved from the morning shift to the afternoon shift, the said ratio became 19:14. Now 153 new students sought admission in the school, and these students joined the morning and the afternoon shifts in the ratio 6:11 respectively. If the ratio of the number of students in the morning shift and the afternoon shift of the school after the new admissions became 24:19, find the value of 'n'?

एक स्कूल की सुबह की पाली और दोपहर की पाली में छात्रों की संख्या का अनुपात 13:9 था। 'n' छात्रों के सुबह की पाली से दोपहर की पाली में स्थानांतरित होने के बाद, उक्त अनुपात 19:14 हो गया। अब 153 नए छात्रों ने स्कूल में प्रवेश मांगा, और ये छात्र क्रमशः 6:11 के अनुपात में सुबह और दोपहर की पाली में शामिल हुए। यदि नए प्रवेश के बाद स्कूल की सुबह की पाली और दोपहर की पाली में छात्रों की संख्या का अनुपात 24:19 हो गया, तो 'n' का मान ज्ञात कीजिए?

(IB ACIO grade-2 2023)

[A] 24

[B] 30

[C] 36

[D] 27